TD7: Ingeniería de Datos

Setup de un ambiente con Docker y PostgreSQL

1. *Instalar Docker.*
    1. En Windows: seguir esta guía oficial hasta poder abrir Docker Desktop.
    2. En Linux: seguir esta guía oficial o desde el repositorio de Docker.
    3. En Mac: seguir esta guía.

2. *Descargar del campus los siguientes archivos:*
    1. `docker-compose.yml`
    2. `Chinook_PostgreSql.sql`

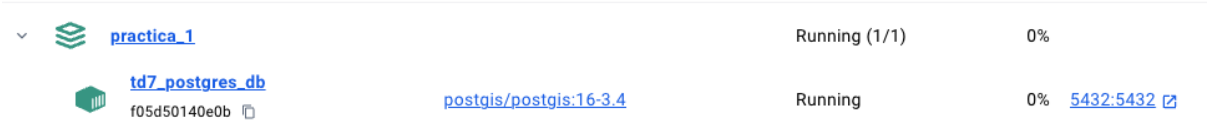
3. *Crear una carpeta en el file system y colocar los archivos descargados, para el ejemplo utilizaremos como nombre de carpeta* `practica_1`

4. *Levantar un container con PostgreSQL usando docker compose:*

    Desde la terminal, en la carpeta `practica_1` del repositorio, correr `docker compose up`. Esto va a hacer pull de la imagen de docker y levantar un contenedor con ella. Para comprobar que el contenedor está levantado se puede ejecutar el comando `docker compose ps` buscando obtener el siguiente resultado

```
NAME              IMAGE                    COMMAND                  SERVICE    CREATED          STATUS          PORTS
td7_postgres_db   postgis/postgis:16-3.4   "docker-entrypoint.s…"   postgres   11 minutes ago   Up 11 minutes   0.0.0.0:5432->5432/tcp
```

    Otra opción es comprobar vía docker desktop, que el mismo este en estado Running



    Si desea, antes de levantar el contenedor, puede cambiarse variables de entorno (user, pass) así como renombrar el volumen. Se recomienda **no cambiar el puerto** mapeado. La sintaxis es `puerto_host:puerto_container`; el `puerto_container` *debe* ser 5432 pero el `puerto_host` puede cambiar (lo que sí, será necesario tenerlo en cuenta cuando nos conectemos a la base con un cliente).

    Nota: En algunas instalaciones los comandos de docker compose son sin el "-".

5. *Conectar dicha base a un cliente.*

   Para realizar tareas de administración y manejo de datos utilizaremos un cliente de SQL, si bien hay varios proponemos utilizar el default de PostgreSQL el cual se puede descargar dependiendo de la plataforma desde pgAdmin.
   (También es viable utilizar DBeaver, o alguna extensión de VSCOde.)

   Los datos de conexión son:

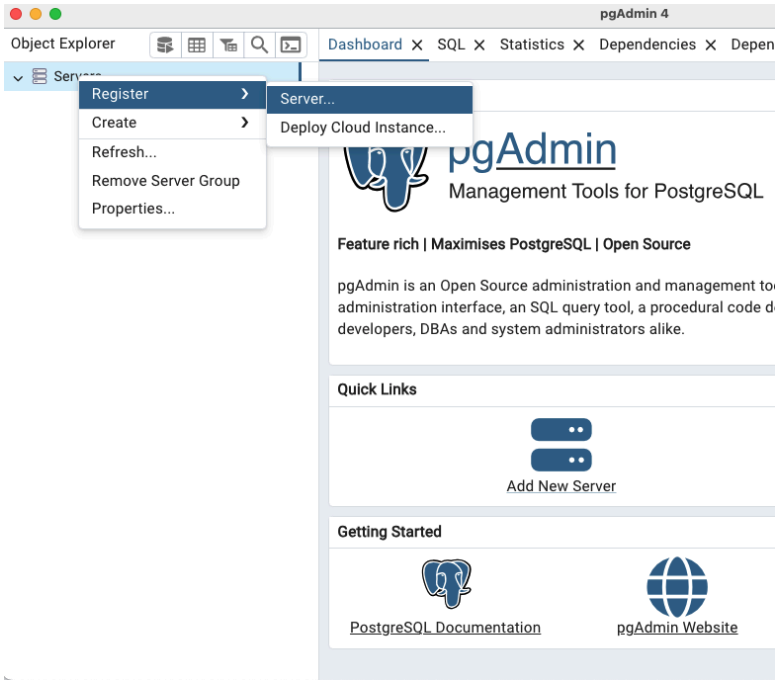
host	127.0.0.1
port	5432
database	td7_postgres
user	(ver el docker-compose.yml)
password	(ver el docker-compose.yml)

En el caso de pgAdmin, registrar un nuevo server con los datos de conexión antes mencionados. Las solapas a completar son General y Connection.

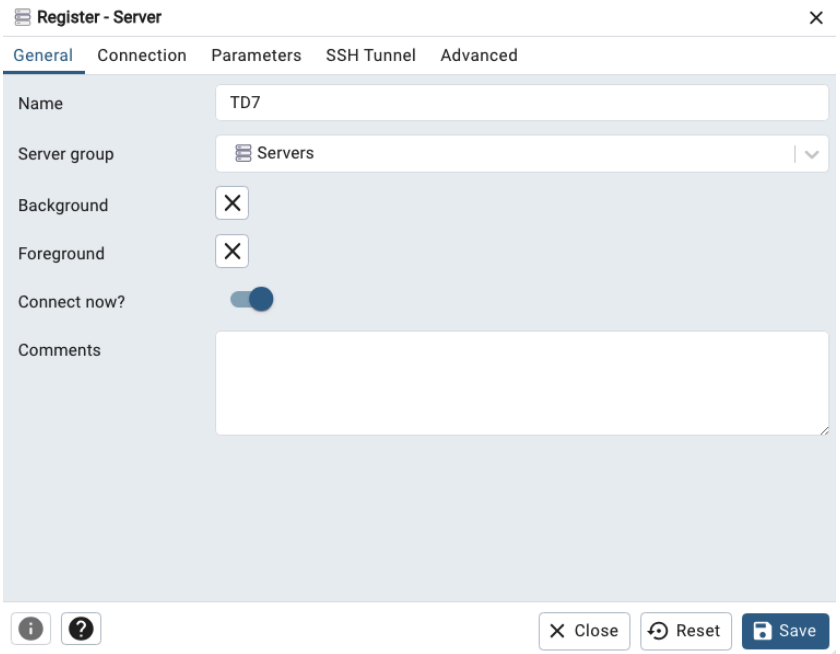
Register Server

TD7: Ingeniería de Datos

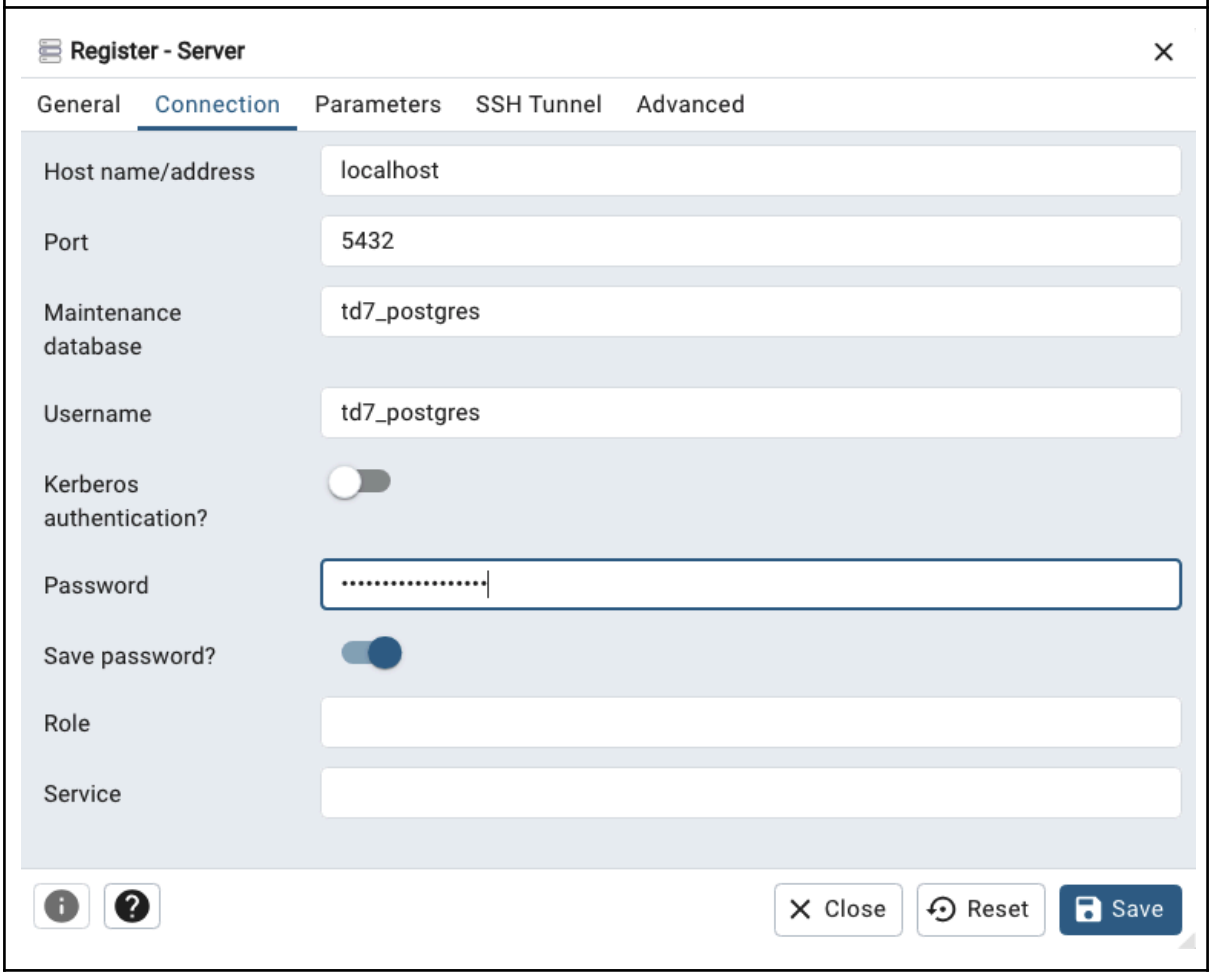
Setup de un ambiente con Docker y PostgreSQL



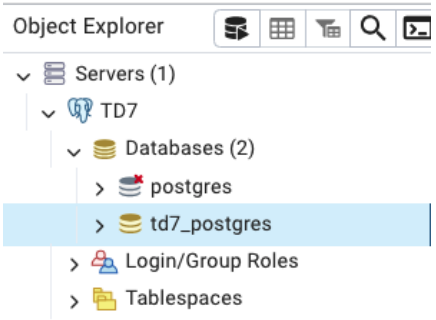
General



Connection



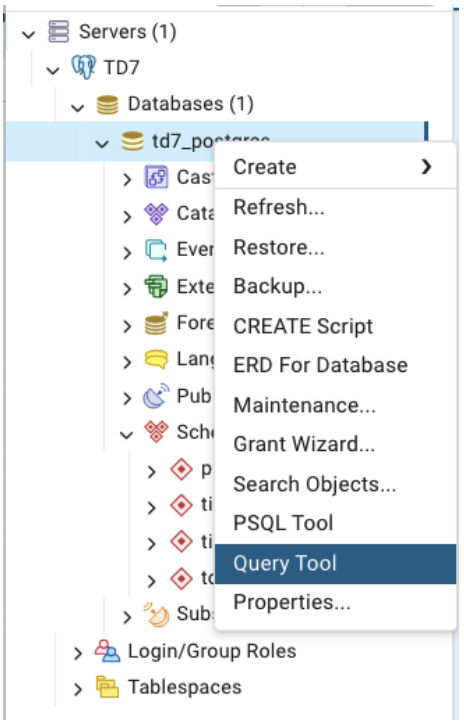
Luego en el explorador de objetos verá la conexión hacia la base creada



La base postgres dentro de Databases es creada por default, se puede eliminar ya que no la utilizaremos.

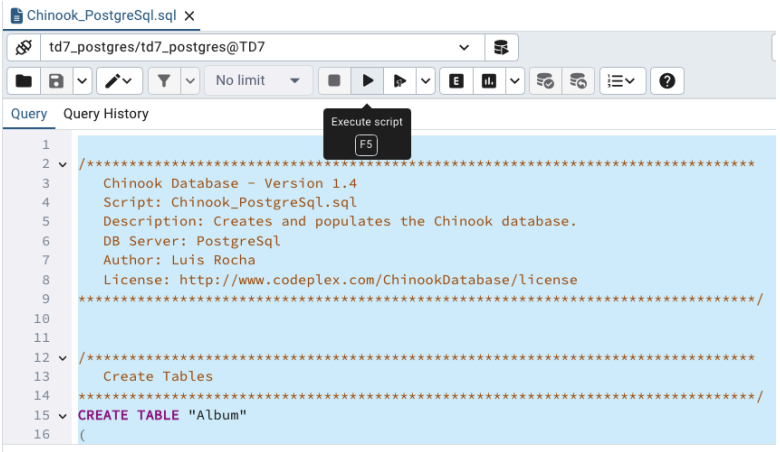
6. *Creación y populado de tablas*

Dentro de pgAdmin seleccionar botón derecho sobre la DB creada y seleccionar la Query Tool, la cual nos abrirá un canvas para introducir código SQL:

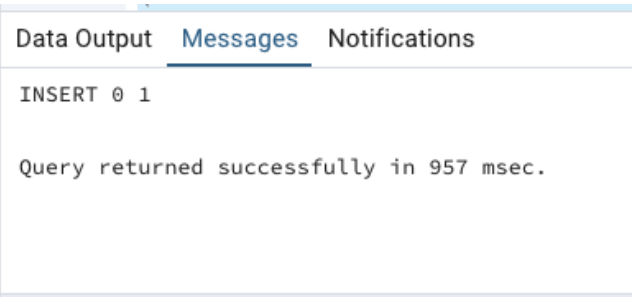


Luego seleccionar el botón abrir y buscar el archivo descargado Chinook_PostgreSql.sql

Seleccionar todo el contenido del archivo y ejecutar el script

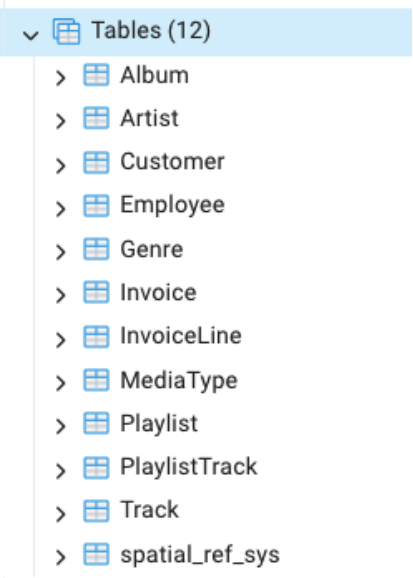


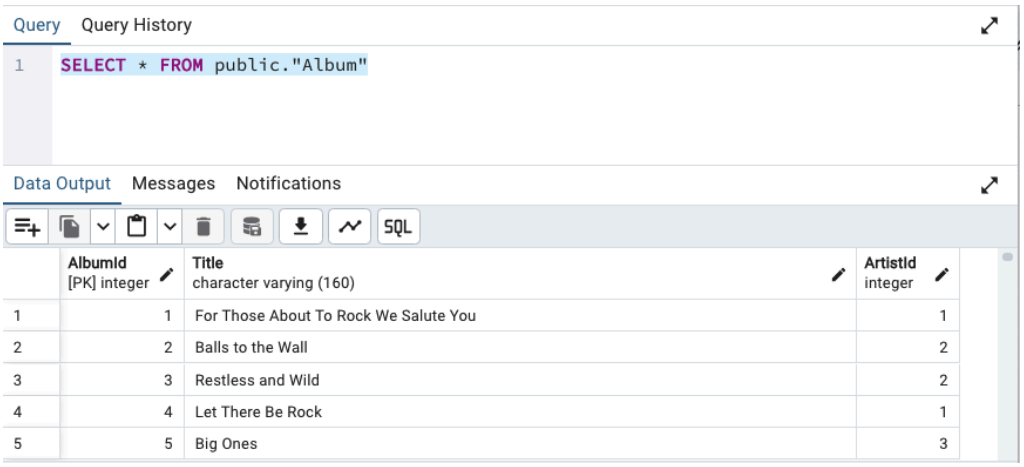
Al finalizar la ejecución un mensaje de éxito se mostrará en la sección de Messages



7. *Comprobación de base de datos creada*

   Si los pasos anteriores fueron exitosos, podremos ver una cantidad de tablas creadas en la base dentro del schema public



8. *Correr consulta de prueba*
   En la query tool, probar ejecutar el siguiente comando

SELECT * FROM public."Album"